

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 1.0 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa

1. Ogni riga è un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare.
2. Un argomento può avere più spunte (va bene in più anni) oppure una sola.
3. Quando mi dici le spunte, io le riporto nei programmi dei singoli anni.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a
Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia				
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale				
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte				
Digitalizzazione di immagini e suoni				
Storia ed evoluzione dei calcolatori				
Glossario informatico (costruito dagli studenti)				
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo				

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)				
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)				
Assemblaggio e smontaggio di un PC				
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione				
RAID e partizioni dei dischi				
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC				
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi				
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento				

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle				
Installazione del sistema operativo				
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise				

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione				
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario				
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo				
Google Presentazioni: modelli, immagini, video				
Google Moduli: form e sondaggi				
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali				
Google Calendar, Classroom, Chat				
Microsoft Excel: scadenze e calendari				
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani				
Diagrammi di flusso (flowchart)				

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a
Canva: immagini, locandine, loghi, rimozione sfondo, modelli				
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D				
Editing video e presentazioni multimediali				

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa				
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline				
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping				
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test				
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte				
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti				
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)				
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)				
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo				
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)				
Lazarus base: ambiente, Hello World, variabili, funzioni, tipi di file				
Lazarus, interfaccia: RadioButton, ComboBox, PageControl, ecc.				
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe				
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)				
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi				
Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi				

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetto di database (archivio ordinato di dati)				
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati				
Archivi digitali; migrazione dei dati				
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati				

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a
HTML5: la struttura di una pagina web				
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web				
Google Sites: sito personale o scolastico				
La comunicazione sul web; come funziona il web				

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti				
Algoritmi dei social e impatto mediatico				
Industria 4.0 e automazione				

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto				
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine				
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment				
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				
Figure professionali dell'informatica				

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Il Mio Negozio Online: web, database, ordini via email				
Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati				
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)				

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) e un modulo "classico" deciso dalla Regione, che può essere svolto da Regge o da un altro docente. Non lo pianifichiamo in questa griglia.